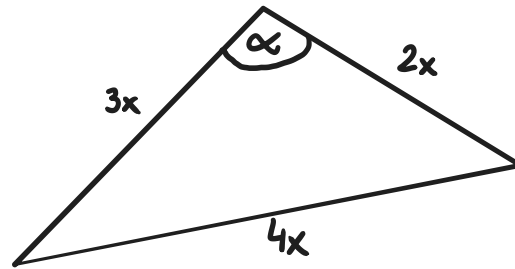


Zadanie z2 (8.2) Długości boków trójkąta są w stosunku 2:3:4. Oblicz cosinus oraz tangens największego kąta tego trójkąta.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



Mając stosunki między bokami jak najbardziej da się obliczyć funkcje trygonometryczne kątów. Oznaczając boki jako $2x, 3x, 4x$ niewiadoma x skróci się podczas obliczeń.

Największy kąt trójkąta znajduje się na przeciwko najdłuższego boku (na rysunku kąt α).

2) Korzystamy z tw. cosinusów z wykorzystaniem szukanego kąta:

$$(4x)^2 = (2x)^2 + (3x)^2 - 2 \cdot 2x \cdot 3x \cdot \cos \alpha$$

$$16x^2 = 4x^2 + 9x^2 - 12x^2 \cdot \cos \alpha$$

$$3x^2 = -12x^2 \cdot \cos \alpha \quad / : (-12x^2)$$

$$\cos \alpha = \frac{3x^2}{-12x^2} = -\frac{1}{4}$$

$x > 0$, więc $-12x^2 \neq 0$, zatem na pewno nie dzielimy przez zero.

3) Wykorzystujemy związki między funkcjami trygonometrycznymi i wyznaczamy tangens kąta α :

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\sin^2 \alpha + \left(-\frac{1}{4}\right)^2 = 1$$

$$\sin^2 \alpha = 1 - \frac{1}{16} = \frac{15}{16} \quad / \sqrt{}$$

$$\sin \alpha = \frac{\sqrt{15}}{4} \quad \vee \quad \sin \alpha = -\frac{\sqrt{15}}{4}$$

Wybieramy wartość dodatnią, ponieważ kąty z przedziału $(0^\circ, 180^\circ)$ mają sinus dodatni.

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{\frac{\sqrt{15}}{4}}{-\frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{15}}{4} \cdot \left(-\frac{4}{1}\right) = -\sqrt{15}$$

Odp. $\cos \alpha = -\frac{1}{4}$, $\operatorname{tg} \alpha = -\sqrt{15}$.